19

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА

Кристалл және кристалл емес заттар

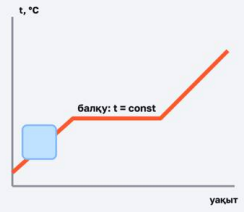
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алмаз бен графит – екеуі де көміртек. Біреуі ең қатты, екіншісі қарындашта үгітіледі. Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Кристалл	**А.** σ = Eε; E – Юнг модулі (болат ≈ $2\cdot10^{11}$ Па).
2. Аморф	**Б.** Ретсіз құрылым (шыны, смола); изотропты, балқу температурасы жоқ.
3. Гук заңы	**В.** Механикалық кернеу σ = F/S (Па); салыстырмалы ұзару ε = Δl/l_0.
4. Болаттың созылу диаграммасы	**Г.** Бөлшектер реттелген тор түзеді; белгілі балқу температурасы, анизотропия.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\varepsilon = \Delta l / l_0$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ε	ЭҚК	В
Δl	_____	_____
l_0	ұзындық	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Юнг модулі қай заңға кіреді?**
   - (A) Кулон заңы
   - (B) Гук заңы (σ = Eε)
   - (C) Паскаль заңы
   - (D) Ом заңы

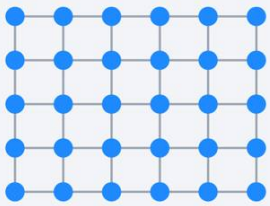
2. **Салыстырмалы ұзару:**
   - (A) ε = l_0/Δl
   - (B) ε = F/S
   - (C) ε = Δl·l_0
   - (D) ε = Δl/l_0

3. **Кристалдардың ерекшелігі:**
   - (A) Анизотропия, нақты балқу температурасы
   - (B) Аққыштық
   - (C) Изотропия, балқу температурасы жоқ
   - (D) Пішінсіздік

4. **Аморф денеге мысал:**
   - (A) Шыны
   - (B) Мұз
   - (C) Алмаз
   - (D) Ас тұзы

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



σ = Eε — Гук заңы

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Кристалл мен аморф денелерге 3 мысалдан келтір.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ұзындығы 3 м, қимасы 2 мм² мыс сымға (E = 1,2·10¹¹ Па) 240 Н күш әсер етті. Ұзаруы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Созылу диаграммасындағы серпімділік шегі, аққыштық шегі, беріктік шегінің мағынасын түсіндір. Көпір тросын жобалағанда қай шамаға сүйенеміз?

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §29; 3 есеп.
- B Ас тұзы кристалдарын өсіру.
- C Графен және жаңа материалдар туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Кристалл және кристалл емес заттар

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — Б, 3 — А, 4 — В

Формула $\varepsilon = \Delta l / l_0$: ε — ЭҚК, В; Δl — ұзару, м; l_0 — ұзындық, м

Тест: 1 — В, 2 — D, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: Кристалл: тұз, мұз, металл; аморф: шыны, смола, пластмасса.

В деңгейі: $\Delta l = 240 \cdot 3 / (1{,}2 \cdot 10^{11} \cdot 2 \cdot 10^{-6}) = 3$ мм.

С деңгейі: Жүктеме серпімділік шегінен (қор коэффициентімен) төмен болуы керек.